



Zamonaviy kompyuterlar va ularning arxitekturasini

Kompyuter turlari va vazifalari, kompyuter arxitekturasini, protsessor, tezkor xotira va saqlash qurilmalari, kiritish-chiqarish qurilmalari, kompyuterning ishlash tamoyili va texnik ko'rsatkichlari.

1 dars · nazariy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Kompyuter nima va u bugun qanday ko'rinishlarda uchrashini;
- Har qanday kompyuterning "ichki tuzilishi" — arxitekturasini;
- Protsessor, tezkor xotira (RAM) va saqlash qurilmalari (SSD/HDD) farqini;
- Kompyuter ma'lumotni qanday qayta ishlashini: **kiritish → qayta ishlash → chiqarish**;
- Kompyuter xarid qilishda texnik ko'rsatkichlarni (GHz, GB, TB) o'qishni.

Kompyuter nima?

Kompyuter — ma'lumotni **qabul qiladigan**, berilgan dastur (ko'rsatmalar) asosida uni **qayta ishlaydigan**, natijani **saqlaydigan** va **chiqarib beradigan** elektron qurilma. Inglizcha *to compute* — "hisoblamog" so'zidan olingan.

Kompyuter o'zi "o'ylamaydi" — u faqat inson yozgan ko'rsatmalarni (dasturni) juda tez va xatosiz bajaradi. Zamonaviy protsessor bir soniyada **milliardlab** oddiy amalni bajara oladi.



O'xshatish: oshpaz

Kompyuterni juda tez ishlaydigan, lekin faqat retsept bo'yicha pishiradigan oshpaz deb tasavvur qiling. Masalliq — **kiritilgan ma'lumot**, retsept — **dastur**, oshpazning qo'llari — **protsessor**, stol — **tezkor xotira**, oshxona omborxonasi — **disk**, tayyor taom — **natija**. Retsept bo'lmasa, eng yaxshi oshpaz ham hech narsa pishira olmaydi.

Kompyuterlar tarixi — qisqacha

Davr	Asosiy element	Misol
1940–1950-yillar	Elektron lampalar — kompyuter butun xonani egallagan	ENIAC (30 tonna!)
1950–1960-yillar	Tranzistorlar — hajm kichraydi	IBM 7090
1960–1970-yillar	Integral mikroshemalar	IBM System/360
1970-yillardan	Mikroprotsessor — butun protsessor bitta chipda	Shaxsiy kompyuterlar, noutbuklar, smartfonlar

Bugun cho'ntagingizdagi smartfon 1969-yilda insonni Oyga olib borgan "Apollon" kemasi kompyuteridan **millionlab marta** kuchliroq.

Zamonaviy kompyuter turlari

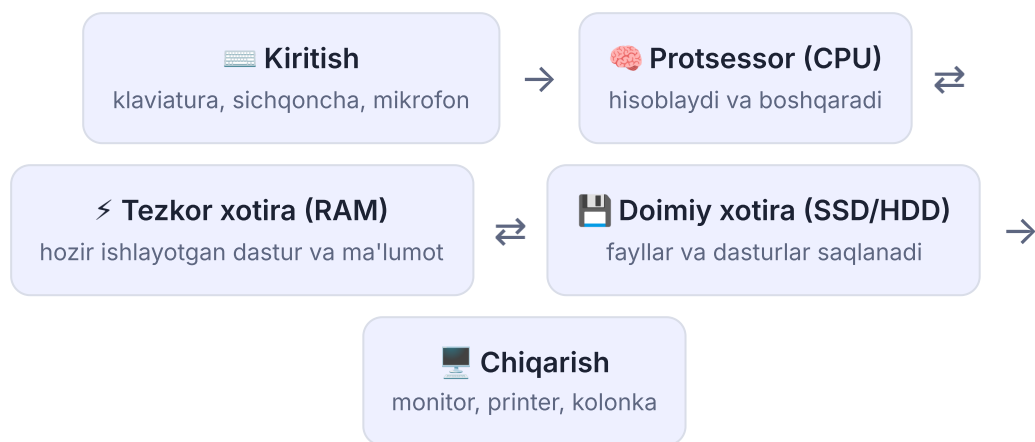
Tur	Xususiyati	Qayerda ishlatiladi
 Statsionar (stol) kompyuter	Tizim bloki + monitor; kuchli, yangilash (upgrade) oson	Maktab, ofis, o'yinlar, dizayn
 Noutbuk	Hammasi bitta korpusda, batareyada ishlaydi	O'qish, ish, safarda
 Planshet va smartfon	Sensorli ekran, kichik va yengil	Kundalik hayot, aloqa
 Server	Kechayu kunduz ishlaydi, minglab foydalanuvchiga xizmat qiladi	Saytlar, Telegram, bank tizimlari
 Superkompyuter	Minglab protsessor birgalikda	Ob-havo prognozi, ilmiy hisoblar, sun'iy intellekt

Tur	Xususiyati	Qayerda ishlatiladi
 O'rnatilgan (embedded) kompyuter	Boshqa qurilma ichidagi kichik kompyuter	Kir yuvish mashinasi, avtomobil, aqlli soat

i Noutbuklar ekran diagonali bo'yicha ham ajratiladi: **7–10"** — netbuk, **11–13"** — subnoutbuk (ultrabuk), **14–16"** — standart noutbuk, **17" va undan katta** — stol kompyuterini almashtiruvchi kuchli noutbuklar. 1 dyuym (") = 2,54 sm.

Kompyuter arxitekturası

Arxitektura — kompyuterning asosiy qismlari qanday tuzilgani va bir-biri bilan qanday bog'langani. Deyarli barcha zamonaviy kompyuterlar 1945–yilda matematik **Jon fon Neyman** taklif qilgan tamoyil asosida ishlaydi: **dastur ham, ma'lumot ham bitta xotirada saqlanadi**, protsessor ularni xotiradan navbatma-navbat olib bajaradi.



Fon Neyman arxitekturası: barcha qismlar **ona plata** orqali bog'langan

1. Protsessor (CPU) — kompyuterning "miyasi"

CPU (Central Processing Unit — markaziy protsessor) barcha hisob-kitoblarni bajaradi va boshqa qurilmalarni boshqaradi. Uning ichida ikkita asosiy qism bor:

- **Arifmetik-mantiqiy qurilma (AMQ / ALU)** — qo'shish, ayirish, solishtirish kabi amallarni bajaradi;
- **Boshqaruv qurilmasi (CU)** — xotiradan navbatdagi buyruqni olib, uni bajarishni tashkil qiladi.

Ko'rsatkich	Ma'nosi	Misol
Takt chastotasi	Bir soniyadagi ish sikllari soni. 1 GHz = 1 milliard takt/soniya	3,6 GHz
Yadrolar soni	Protsessor ichidagi mustaqil "ishchilar" — bir vaqtda bir nechta ish	6 yadro, 12 oqim
Kesh xotira	Protsessor ichidagi juda tez, kichik xotira	16 MB L3
Ishlab chiqaruvchi	Asosiy kompaniyalar	Intel (Core i3/i5/i7/i9), AMD (Ryzen 3/5/7/9), Apple (M1–M4)



O'xshatish: yadrolar — oshpazlar

Bitta oshpaz (1 yadro) juda tez bo'lsa ham, palov, salat va choyni navbatma-navbat tayyorlaydi. To'rtta oshpaz (4 yadro) bir vaqtning o'zida to'rt xil ish qiladi. Shuning uchun ko'p yadroli protsessor bir vaqtda brauzer, musiqa va o'yinni sekinlashmasdan ishlata oladi.

2. Tezkor xotira (RAM) — ish stoli

RAM (Random Access Memory — tezkor xotira, operativ xotira) hozir ochiq turgan dasturlar va ular ishlatayotgan ma'lumotlarni saqlaydi. U juda tez, lekin **uchuvchan**: kompyuter o'chirilsa, RAMdagi hamma narsa **o'chib ketadi**.

- Hajmi: maktab kompyuteri uchun **4–8 GB**, o'yin va dasturlash uchun **16 GB** va undan ko'p.
- RAM kam bo'lsa — ko'p yorliq ochilganda kompyuter "qotib" qoladi.



Nega hujjatni saqlash kerak?

Word'da yozayotgan matningiz **saqlanmaguncha** faqat RAMda turadi. Elektr o'chsa — yo'qoladi. **Ctrl + S** bosganingizda u diskka (doimiy xotiraga) yoziladi. Tez-tez saqlashni odat qiling!

3. Doimiy xotira — HDD va SSD (omborxona)

Fayllar, rasmlar, o'rnatilgan dasturlar va operatsion tizimning o'zi **doimiy xotirada** saqlanadi — kompyuter o'chsa ham yo'qolmaydi.

	HDD (qattiq disk)	SSD (qattiq holatdagi disk)
Tuzilishi	Aylanuvchi magnit disklar va o'qish kallagi	Flesh-xotira mikrosxemalari, harakatlanuvchi qism yo'q
Tezligi	~100–200 MB/s	500 MB/s dan 7000 MB/s gacha
Narxi (1 GB uchun)	Arzonroq	Qimmatroq
Zarbaga chidamliligi	Past — yiqilsa buzilishi mumkin	Yuqori
Qachon	Katta arxivlar, filmlar	Operatsion tizim va dasturlar — kompyuter tez yonadi

Flesh-xotira — fleshka (USB), xotira kartalari (microSD) va SSDlarda ishlatiladi. U RAMdan farqli o'laroq **doimiy**: tok o'chganda ham ma'lumot saqlanadi.

4. Ona plata — hammasini bog'lovchi "shahar ko'chalari"

Ona plata (motherboard) — barcha qismlar ulanadigan katta plata. Protsessor, RAM, disklar, videokarta va portlar (USB, HDMI) shu yerda bir-biri bilan ma'lumot almashadi. Ma'lumot uzatiladigan "yo'llar" **shina** deyiladi.

5. Videokarta (GPU)

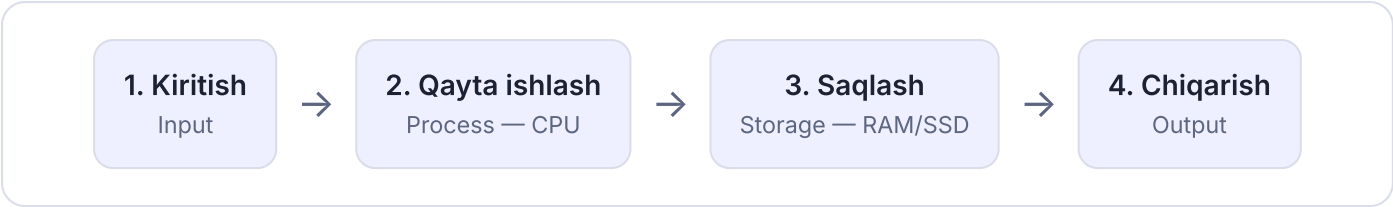
GPU (Graphics Processing Unit) — tasvirni ekranga chiqaradi. Minglab kichik yadroga ega bo'lgani uchun o'yinlar, video montaj va **sun'iy intellektni o'qitish**da juda muhim. Oddiy kompyuterlarda u protsessor ichiga o'rnatilgan bo'ladi (integratsiyalashgan grafika).

6. Quvvat bloki

Rozetkadagi 220 V o'zgaruvchan tokni kompyuter qismlari uchun kerakli past kuchlanishga aylantiradi. Noutbukda bu vazifani zaryadlovchi va batareya bajaradi.

Kompyuterning ishlash tamoyili

Har qanday kompyuter ishi to'rt bosqichli siklga asoslanadi:



Misol: kalkulyatorda `25 × 4` ni hisoblash.

- 1 Kiritish:** klaviaturada `25`, `×`, `4` tugmalarini bosasiz — signal kompyuterga keladi.
- 2 Saqlash:** sonlar tezkor xotiraga (RAM) yoziladi.
- 3 Qayta ishlash:** protsessor ularni xotiradan olib, ko'paytiradi: `100`.
- 4 Chiqarish:** natija monitorga chiqadi.

Kompyuter ichida hamma narsa — matn, rasm, musiqa, video — **0 va 1** lardan iborat ikkilik kodda saqlanadi (bu haqida 3-mavzuda batafsil). Chunki elektron sxema uchun ikki holatni ajratish oson: **tok bor (1)** yoki **tok yo'q (0)**.

Kompyuterning texnik ko'rsatkichlarini o'qish

Do'konda noutbuk yorlig'ida shunday yozuvni ko'rasiz:

Noutbuk xususiyatlari

Intel Core i5-1235U (10 yadro, 4.4 GHz gacha) / 16 GB DDR4 / 512 GB SSD / 15.6" Full HD IPS / Intel Iris Xe / Windows 11

Qism	Nimani bildiradi
Intel Core i5-1235U	Protsessor: Intel, o'rta daraja (i5), U — kam quvvat iste'mol qiluvchi noutbuk protsessori
16 GB DDR4	Tezkor xotira 16 gigabayt
512 GB SSD	Doimiy xotira — tezkor SSD disk

Qism	Nimani bildiradi
15.6" Full HD IPS	Ekran diagonali 15,6 dyuym, 1920×1080 piksel, IPS — ranglar sifatli
Intel Iris Xe	Integratsiyalashgan videokarta



Maktab o'quvchisi uchun yaxshi kompyuter

Dasturlashni o'rganish uchun kamida **Core i3 / Ryzen 3, 8 GB RAM** va **SSD** tavsiya etiladi. SSD — eng sezilarli tezlashtiruvchi qism: eski kompyuterga SSD qo'yilsa, u bir necha baravar tez yonadi.

Kompyuter yoqilganda nima bo'ladi?

- 1 Quvvat tugmasi bosiladi — ona plataga tok keladi.
- 2 **BIOS/UEFI** (ona platadagi kichik dastur) ishga tushadi va **POST** (Power-On Self-Test) — qurilmalarni tekshiradi: RAM, disk, klaviatura bormi?
- 3 Xato bo'lmasa, BIOS diskdan **operatsion tizim yuklovchisini** topadi.
- 4 Operatsion tizim (Windows) xotiraga yuklanadi va ish stoli paydo bo'ladi.

Amaliy mashg'ulot: kompyuteringizni "tanishtiring"

- 1 **Win** + **Pause** yoki **Sozlamalar** → **Tizim** → **Haqida** (Settings → System → About) ni oching. Protsessor nomi, RAM hajmi va Windows versiyasini yozib oling.
- 2 **Ctrl** + **Shift** + **Esc** — **Vazifalar dispetcheri** (Task Manager) → **Unumdorlik** (Performance) yorlig'i. CPU, xotira va disk qancha band ekanini kuzating.
- 3 Brauzerda 10 ta yorliq oching va Task Manager'da RAM band bo'lishi qanday o'zgarganini kuzating.
- 4 **Bu kompyuter** (This PC) ni ochib, disklar hajmi va bo'sh joyni yozing.
- 5 Natijalarni jadvalga to'ldiring va sinfdoshingiz kompyuteri bilan solishtiring:

Ko'rsatkich	Mening kompyuterim	Sinfdoshimniki
Protsessor (nomi, yadrolar, GHz)		
RAM (GB)		
Disk turi va hajmi		
Operatsion tizim		

Ko'p uchraydigan xato tushunchalar

- ✗ "Monitor — bu kompyuter" → ✓ Monitor faqat chiqarish qurilmasi; hisob-kitoblar tizim blokidagi protsessorda bajariladi.
- ✗ "RAM va disk — bir xil xotira" → ✓ RAM — vaqtinchalik va tez (ish stoli), disk — doimiy (omborxona).
- ✗ "GHz qancha katta bo'lsa, kompyuter shuncha tez" → ✓ Yadrolar soni, kesh, RAM va SSD ham juda muhim.
- ✗ "Kompyuter o'zi o'ylaydi" → ✓ Kompyuter faqat dastur ko'rsatmalarini bajaradi.

O'zingizni tekshiring

? Kompyuterning "miyasi" deb qaysi qurilmaga aytiladi?

- A. Monitor
- B. Protsessor (CPU)
- C. Klaviatura
- D. Quvvat bloki

? Kompyuter o'chirilganda qaysi xotiradagi ma'lumot yo'qoladi?

- A. SSD
- B. HDD
- C. RAM
- D. Fleskha

? Kompyuter ishining to'g'ri tartibi qaysi?

- A. Kiritish → qayta ishlash → chiqarish
- B. Chiqarish → kiritish → qayta ishlash
- C. Qayta ishlash → kiritish → chiqarish
- D. Saqlash → chiqarish → kiritish

? SSD'ning HDD'dan asosiy afzalligi nima?

- A. Har doim arzonroq
- B. Hajmi har doim kattaroq
- C. Aylanuvchi diskleri bor
- D. Ancha tez va zarbaga chidamli

? "3,6 GHz" yozuvi protsessorning qaysi ko'rsatkichi?

- A. Xotira hajmi
- B. Takt chastotasi
- C. Yadrolar soni
- D. Ekran o'lchami

? Kompyuter yoqilganda qurilmalarni tekshiruvchi dastur qanday ataladi?

- A. Antivirus
- B. Brauzer
- C. POST (BIOS ichida)
- D. Excel



Uyga vazifa

1. Uyingizdagi barcha "kompyuterlar"ni sanab chiqing (telefon, televizor, kir yuvish mashinasi...) va har biri qaysi turga kirishini yozing.
2. Internet-do'konlardan 3 ta noutbukni tanlab, protsessor, RAM, disk va narxini jadvalda solishtiring. Qaysi biri dasturlash uchun eng yaxshi va nega?
3. **1-loyiha boshlanishi:** "Kompyuterning asosiy qurilmalari" mavzusida 5–7 slayddan iborat taqdimot rejasini tuzing (4-mavzuda yakunlaymiz).



Yodda tuting

Kompyuter

Ma'lumotni dastur asosida kirituvchi, qayta ishlovchi, saqlovchi va chiqaruvchi qurilma.

CPU

Protsessor — hisoblaydi va boshqaradi; ko'rsatkichlari: GHz, yadrolar, kesh.

RAM

Tezkor, vaqtinchalik xotira — kompyuter o'chsa tozalanadi.

SSD / HDD

Doimiy xotira; SSD tez, HDD arzon va katta.

Ona plata

Barcha qismlarni bog'lovchi asosiy plata.

Ishlash tamoyili

Kiritish → qayta ishlash → saqlash → chiqarish.

Fon Neyman

Dastur va ma'lumot bitta xotirada saqlanadi.

☐ **Darsni o'qib bo'ldim**

Test javoblari

1. Kompyuterning "miyasi" deb qaysi qurilmaga aytiladi? — **B) Protsessor (CPU)**
CPU barcha hisob-kitoblarni bajaradi va qurilmalarni boshqaradi.
2. Kompyuter o'chirilganda qaysi xotiradagi ma'lumot yo'qoladi? — **C) RAM**
RAM — uchuvchan xotira, faqat tok bor paytda ma'lumot saqlaydi.
3. Kompyuter ishining to'g'ri tartibi qaysi? — **A) Kiritish → qayta ishlash → chiqarish**
Avval ma'lumot kiritiladi, protsessor uni qayta ishlaydi, natija chiqariladi (va kerak bo'lsa saqlanadi).
4. SSD'ning HDD'dan asosiy afzalligi nima? — **D) Ancha tez va zarbaga chidamli**
SSD'da harakatlanuvchi qism yo'q — shuning uchun tez va mustahkam.
5. "3,6 GHz" yozuvi protsessorning qaysi ko'rsatkichi? — **B) Takt chastotasi**
GHz — bir soniyadagi milliard takt.
6. Kompyuter yoqilganda qurilmalarni tekshiruvchi dastur qanday ataladi? — **C) POST (BIOS ichida)**
BIOS/UEFI yoqilganda POST — o'z-o'zini tekshirish dasturini ishga tushiradi.